

Mini-Projet 2 : Descente de Gradient

Application au procédé WAAM

Binôme : EL FILALI Yassine & EL HICHO Ahmed

Encadrant : Pr. ZOUHRI Wahb

UE : MINA – Optimisation (2025/2026)

Table des matières

1	Contexte du projet	2
2	Modèle utilisé : perceptron simple	2
2.1	Fonction de coût	2
2.2	Descente de gradient	2
3	Implémentation Python	3
4	Résultats expérimentaux	3
4.1	Résultats numériques pour $\alpha = 0,01$	3
4.2	Comparaison des taux d'apprentissage	3
4.3	Visualisation graphique	3
5	Analyse et interprétation	3
5.1	Analyse des paramètres	3
5.2	Qualité du modèle	4
5.3	Influence du taux d'apprentissage	5
6	Conclusion	5

1 Contexte du projet

Le **Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM)** est une technique de fabrication additive métallique utilisant un arc électrique pour fondre un fil métallique, lequel est ensuite déposé couche par couche afin de construire un objet tridimensionnel.

Deux paramètres opératoires jouent un rôle essentiel dans la qualité de la pièce produite :

- La **vitesse de dépôt** (V_d) exprimée en cm/min.
- La **vitesse du fil** (V_{fil}) exprimée en m/min.

L'objectif du mini-projet est de concevoir un modèle d'apprentissage supervisé simple capable de **prédire la porosité** d'une pièce WAAM à partir des essais expérimentaux, en utilisant une approche par **descente de gradient appliquée à un perceptron linéaire**.

2 Modèle utilisé : perceptron simple

Le perceptron utilisé est un modèle linéaire de la forme :

$$\hat{y} = w_1 V_d + w_2 V_{fil} + b$$

où :

- w_1, w_2 sont les poids associés respectivement à V_d et V_{fil} ,
- b est le biais,
- $\hat{y}$ est la porosité prédite.

2.1 Fonction de coût

Pour mesurer la performance du modèle, on utilise la **Mean Squared Error (MSE)** :

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2$$

2.2 Descente de gradient

Les gradients des paramètres sont donnés par :

$$\begin{aligned} \frac{\partial MSE}{\partial w_1} &= \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i) V_{d_i} \\ \frac{\partial MSE}{\partial w_2} &= \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i) V_{fil_i} \\ \frac{\partial MSE}{\partial b} &= \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i) \end{aligned}$$

La mise à jour des paramètres suit la règle classique :

$$\begin{aligned} w_1 &\leftarrow w_1 - \alpha \frac{\partial MSE}{\partial w_1} \\ w_2 &\leftarrow w_2 - \alpha \frac{\partial MSE}{\partial w_2} \\ b &\leftarrow b - \alpha \frac{\partial MSE}{\partial b} \end{aligned}$$

où α est le taux d'apprentissage.

3 Implémentation Python

Le code implémente les étapes suivantes :

- Chargement des données expérimentales à partir d'un fichier Excel contenant V_d , V_{fil} et la **Porosité**.
- Initialisation aléatoire des poids w_1, w_2, b .
- Boucle d'apprentissage (1000 itérations) avec calcul du coût et mise à jour des paramètres.
- Analyse de convergence et comparaison pour plusieurs valeurs de α .

L'implémentation respecte le squelette fourni dans le sujet et ne contient que les compléments demandés.

4 Résultats expérimentaux

4.1 Résultats numériques pour $\alpha = 0,01$

Les résultats obtenus après 1000 itérations sont les suivants :

- $w_1 = -0.315607$
- $w_2 = 1.748223$
- $b = 0.158708$
- MSE finale = 1.7272×10^{-4}

L'équation finale du modèle est donc :

$$\text{Porosité} = -0.315607 \times V_d + 1.748223 \times V_{fil} + 0.158708$$

4.2 Comparaison des taux d'apprentissage

Taux d'apprentissage (α)	MSE finale
0.001	2.632583×10^{-1}
0.010	1.727204×10^{-4}
0.050	non défini (NaN)
0.100	non défini (NaN)

4.3 Visualisation graphique

5 Analyse et interprétation

5.1 Analyse des paramètres

- $w_1 < 0$: une augmentation de la vitesse de dépôt V_d tend à **réduire la porosité**, ce qui est cohérent avec la physique du procédé.
- $w_2 > 0$: une augmentation de la vitesse du fil V_{fil} **augmente la porosité**, probablement en raison d'un apport excessif de matière ou d'un refroidissement inadéquat.

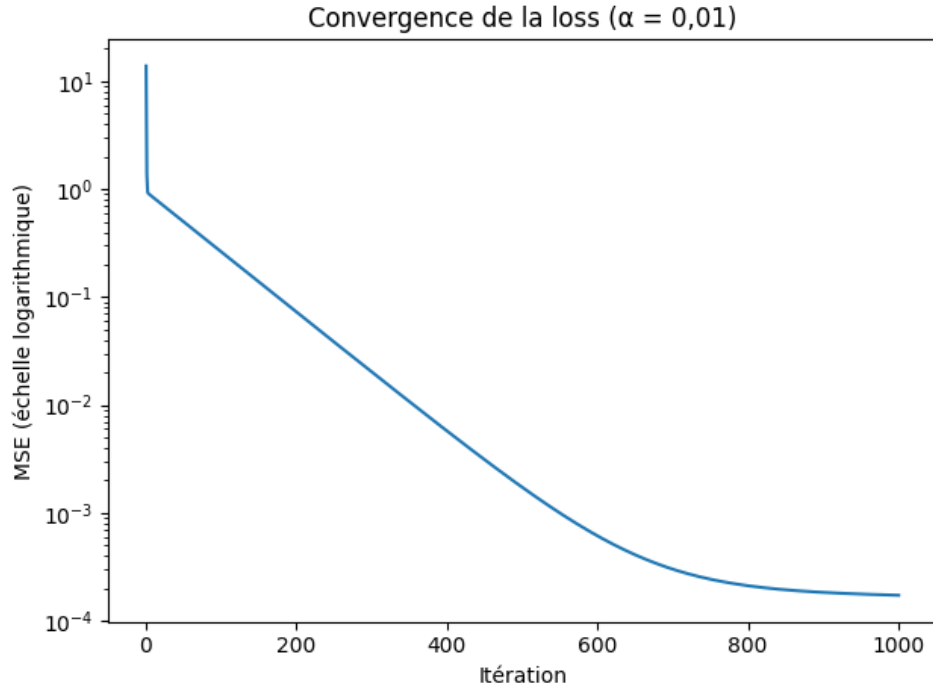


FIGURE 1 – Convergence de la loss (MSE) pour $\alpha = 0,01$ en échelle logarithmique.

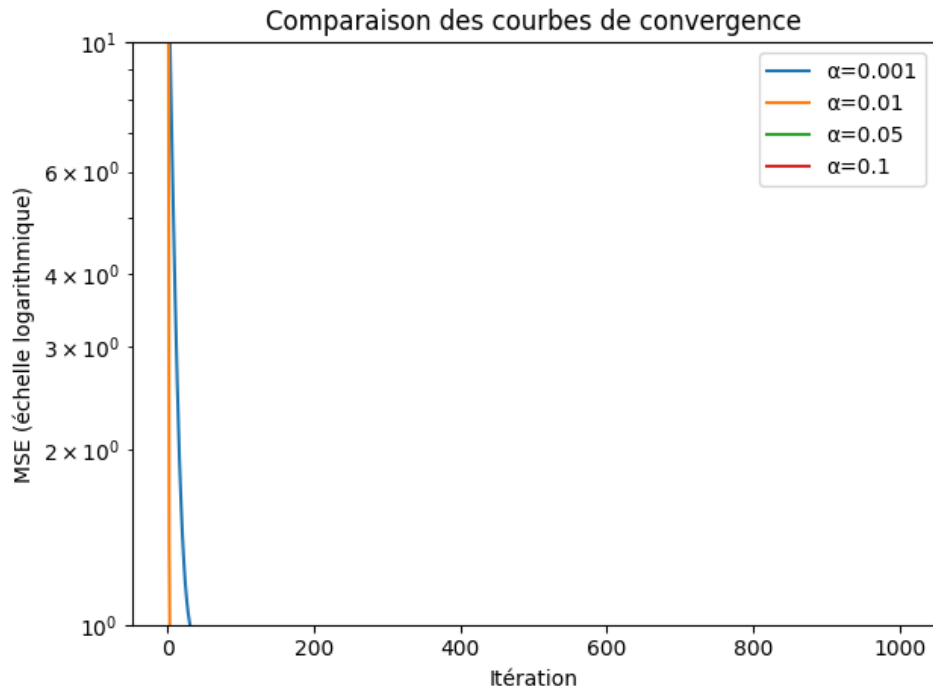


FIGURE 2 – Comparaison des courbes de convergence pour plusieurs valeurs de α .

5.2 Qualité du modèle

La faible valeur finale de la MSE (1.7×10^{-4}) indique une très bonne précision de prédiction. Les cas $\alpha = 0.05$ et $\alpha = 0.1$ donnent des valeurs NaN, traduisant une **divergence numérique** due à un pas d'apprentissage trop grand.

5.3 Influence du taux d'apprentissage

- $\alpha = 0.001$: convergence très lente.
- $\alpha = 0.01$: convergence rapide et stable (choix optimal).
- $\alpha = 0.05$ et $\alpha = 0.1$: divergence du modèle.

6 Conclusion

Ce mini-projet a permis d'implémenter un **perceptron simple entraîné par descente de gradient** pour la prédiction de la porosité en WAAM. Les expérimentations ont montré l'importance cruciale du choix du taux d'apprentissage pour obtenir une convergence stable et une erreur minimale.

Le modèle obtenu :

$$\text{Porosité} = -0.315607 \times V_d + 1.748223 \times V_{fil} + 0.158708$$

présente une bonne interprétabilité physique et constitue une première étape vers des modèles plus complexes pour la maîtrise du procédé WAAM.

EL FILALI Yassine & EL HICHO Ahmed
École des Arts et Métiers Campus Of Rabat